

Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application



Expérience aléatoire ε

Une expérience aléatoire est une épreuve dont le résultat ne peut pas être déterminé avec certitude à priori.



Exemples:

- Le lancer d'un dé.



- Le lancer d'une pièce de monnaie.





Univers d'une expérience aléatoire

est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire souvent noté Ω . Les éléments de Ω sont notés ω .



Exemples:

- Les résultats possibles d'un lancer d'un dé sont :



$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- Les résultats possibles d'un lancer d'une pièce de monnaie sont :



$$\Omega = \{0, 1\}$$



Evènement

est une partie de l'ensemble des résultats possibles, c'est un sous ensemble de l'univers Ω . Deux évènements A et B sont incompatibles si:

$$A \cap B = \emptyset.$$



Exemple:

Pour l'expérience : jet d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, l'univers est : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- A : ' Obtenir 3 ' est l'évènement élémentaire $\{3\}$.
- B : 'Obtenir un nombre pair' est l'évènement $\{2, 4, 6\}$.



Probabilité

On appelle probabilité sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$ vérifie:

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ si $A \cap B = \emptyset$

avec $\mathcal{A}$ désigne une tribu sur Ω .



Propriétés

- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
- $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.



Exemple: Probabilité uniforme

On considère l'expérience aléatoire suivante:

- ε : "Jet de deux pièces de monnaie".
- $\Omega = \{(P, P); (P, F); (F, P); (F, F)\}$.
- $\omega = \{(P, P)\}$ est un résultat possible (un évènement).
- $P(\omega) = \frac{1}{4}$.



D'une manière générale, lorsque le nombre de résultats possibles de l'expérience est **fini** et que ces résultats sont **équiprobables**, alors

$$P(\omega) = \frac{\text{Nombre de cas où } \omega \text{ se réalise}}{\text{Nombre de tous les cas possibles}}$$



Probabilité conditionnelle

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $A, B \in \mathcal{A}$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilité de l'évènement A sachant B notée $\mathbb{P}(A/B)$ est définie par:

$$\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$



Indépendance

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et A et B deux événements de $\mathcal{A}$. On dit que A et B sont indépendants ssi:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$



Remarque

L'indépendance est aussi caractérisée par la probabilité conditionnelle. Autrement dit, A et B sont indépendants ssi:

$$\mathbb{P}(A/B) = \mathbb{P}(A)$$

Variable aléatoire réelle



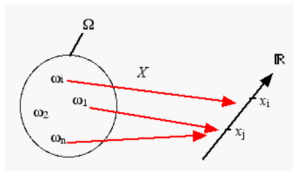
Une variable aléatoire (v.a) X est une fonction définie sur l'espace fondamental Ω , qui associe une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience aléatoire étudiée.

Ainsi à chaque évènement élémentaire ω , on associe un nombre $X(\omega)$:

$$X : \Omega \longrightarrow E$$

$$\omega \longrightarrow X(\omega)$$

Où E : est l'ensemble des valeurs possibles de X



↪ X prend ses valeurs dans un ensemble E discret de valeurs réelles, X est dite v.a **discrète**.

Variable aléatoire réelle



Loi de probabilité Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. On appelle loi de probabilité ou distribution de X l'ensemble des probabilités:

$$\forall i = 1 \dots n, \mathbb{P}(X = x_i)$$

On note que $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X = x_i) = 1$.



Exemple On jette 2 dés et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus.

- X : ' la somme des nombres obtenus'.
- $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1) \dots, (6, 6)\}$; $\text{Card}(\Omega) = 36$.
- Les valeurs possibles de X sont $X(\omega) = \{2, 3, \dots, 12\}$.
- La probabilité que X prend la valeur 2 respectivement 3 :
 - $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{36}$.
 - $\mathbb{P}(X = 3) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.



Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega)$. On appelle fonction de répartition de X la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[0, 1]$, telque :

$$\begin{aligned} F &: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \in X(\Omega) | x_i \leq x} \mathbb{P}(X = x_i) \end{aligned}$$



Exemple On reprend l'exemple précédent:

- $F(3, 7) = P(X \leq 3, 7) = P(X = 2) + P(X = 3)$



F additionne les probabilités des valeurs de X situées à gauche de x .



Propriétés

- F est croissante.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$

[EXEMPLE]

On jette une pièce de monnaie deux fois et on considère la variable aléatoire X représentant le nombre de piles obtenues.

D'une part, la loi de X est donnée par l'ensemble de ces valeurs possibles ainsi que leurs probabilités:

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}$$

D'autre part, la fonction de répartition de X est définie par:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 0[\\ \frac{1}{4} & \text{si } x \in [0, 1[\\ \frac{3}{4} & \text{si } x \in [1, 2[\\ 1 & \text{si } x \in [2, +\infty[\end{cases}$$



Espérance mathématique d'une v.a

L'espérance ou moyenne d'une variable aléatoire discrète X est le réel :

$$E(X) = \sum_{x_i} x_i \cdot P(X = x_i)$$



Exemple

Reprenons l'exemple précédent. L'espérance de la variable aléatoire X est :

$$E(X) = \sum_{x_i, i \in \{1, 2, 3\}} x_i \cdot P(X = x_i) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $E(a) = a$
- $E(a.X) = a.E(X)$.
- $E(a.X + b) = a.E(X) + b$.



Variance d'une v.a

La variance d'une variable aléatoire discrète X est le réel positif :

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

Remarque: $E(X^2) = \sum_{x_i} x_i^2 \cdot P(X = x_i)$.



Exemple

Reprenons l'exemple précédent. La variance de la variable aléatoire X est donnée par:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum_{x_i, i \in \{1,2,3\}} x_i^2 \cdot P(X = x_i) - E(X)^2 \\ &= 0 \times \frac{1}{4} + 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a :

- $Var(a) = 0$
- $Var(a.X) = a^2 . Var(X)$.
- $Var(a.X + b) = a^2 . Var(X)$.



Ecart-type

L'écart-type de la v.a X est la racine carrée de sa variance :

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$$

- Loi de Bernoulli $Ber(p)$
- Loi Binomiale $B(n, p)$
- Loi du poisson $Po(\lambda)$

La loi de Bernoulli $Ber(p)$



La loi de Bernoulli $Ber(p)$

La variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de probabilité p , si X vaut 1 ou 0 avec les probabilités respectives p et $1-p$.

On écrit $X \sim Ber(p)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \{0, 1\}$, $P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}$
- $E(X) = p$
- $Var(X) = p(1 - p)$



La loi Binomiale $B(n,p)$

Si la variable X suit une loi binomiale $B(n,p)$, cela veut dire que X est égale au nombre de succès obtenus dans une **série de n épreuves de Bernoulli indépendantes de probabilité p** . La variable aléatoire X peut donc prendre $n+1$ valeurs : $0, 1 \dots n$.

On écrit $X \sim B(n, p)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \{0, 1, \dots, n\}$, $P(X = x) = C_x^n p^x (1 - p)^{n-x}$
- $E(X) = np$
- $Var(X) = np(1 - p)$



La loi du poisson

La variable aléatoire X suit une loi de poisson si elle représente le nombre de succès dans un intervalle du temps considéré.

On écrit $X \sim P(\lambda)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$; $\lambda > 0$
- $E(X) = \lambda$
- $Var(X) = \lambda$

Application

Une source veut émettre un message (ou un segment de données) vers une destination. Pour ce faire, elle se connecte à un réseau de communication. Cependant, ce réseau est caractérisé par une probabilité de perte de message q . (Respectivement $p = (1-q)$ la probabilité de transmission du message).



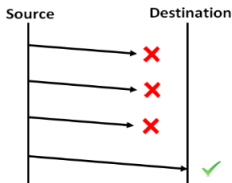
Vu que la source désire obligatoirement que le message soit livré à la destination, elle sera obligée de retransmettre le message autant de fois qu'il est perdu jusqu'à ce qu'une transmission soit réussite. On suppose que les pertes du message sont **indépendantes**. Soit X une variable aléatoire qui représente le nombre de transmissions nécessaires à la réception du message.

Soient les évènements :

- E : le message est perdu 😞
- S : le message est transmis 😊

Application

La situation est décrite par le schéma illustratif suivant:



Modélisation de la solution:

Chaque transmission du message est une épreuve de **Bernoulli**:



Un succès : le message est reçu par la destination avec une probabilité $p=1-q$.



Un échec : Le message est perdu dans le réseau avec une probabilité q .



Une transmission fiable d'un message est :

Une répétition de l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante jusqu'à l'obtention d'un succès.

X : le nombre de transmissions nécessaires à la réception d'un message.

- $X(\Omega) = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^*$



X se comporte comme étant une variable aléatoire **discrète**.

Application

- Exprimons $P(X = 4)$ en fonction de E et S. Puis l'écrire en fonction de p.

$$\begin{aligned}P(X = 4) &= P(E E E S) \\&= P(E \cap E \cap E \cap S) \\(\text{les épreuves sont indépendantes}) &= P(E) \times P(E) \times P(E) \times P(S) \\&= P(E)^3 \cdot P(S) \\&= q^3 \cdot p \\&= (1 - p)^{4-1} \cdot p\end{aligned}$$

Application

- Exprimons $P(X = 4)$ en fonction de E et S. Puis l'écrire en fonction de p.

$$\begin{aligned}P(X = 4) &= P(E E E S) \\&= P(E \cap E \cap E \cap S) \\(\text{les épreuves sont indépendantes}) &= P(E) \times P(E) \times P(E) \times P(S) \\&= P(E)^3 \cdot P(S) \\&= q^3 \cdot p \\&= (1 - p)^{4-1} \cdot p\end{aligned}$$

Généralisation:

La loi de probabilité de X est donnée par:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p ; k \in \mathbb{N}^*$$

C'est la loi géométrique



Définition

La loi géométrique est une loi de probabilité discrète qui modélise l'observation du nombre d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes devant se succéder pour espérer **un premier succès**.
On note $X \sim \mathcal{G}(p)$



Propriétés

- La probabilité de remporter un premier succès à l'épreuve k est égale à : $P(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1}$.
- $E(X) = \frac{1}{p}$.
- $Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2}$.

Calcul de la moyenne et la variance de la loi géométrique



- La moyenne

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k.P(X = k) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} k.(1-p)^{k-1}.p \\ &= p. \sum_{k=1}^{+\infty} k.q^{k-1} \\ &= p. \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{d}{dq} q^k \\ &= p. \frac{d}{dq} \sum_{k=1}^{+\infty} q^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= p \cdot \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d}{dq} (q^k - 1) \\ &= p \cdot \frac{1}{p^2} \\ E(X) &= \frac{1}{p} \end{aligned}$$

- Variance

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \cdot P(X = k) - \frac{1}{p^2}, \quad \text{or } k^2 = k(k-1) + k \\ &= \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) \cdot P(X = k) + \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot P(X = k) - \frac{1}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_{k=2}^{+\infty} k.(k-1).p.(1-p)^{k-1} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= p(1-p). \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1).(1-p)^{k-2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

Revenons à la transmission fiable d'un message.

Objectif: limiter la charge non utile de réseau.

- Si $X > \ell$, (ℓ une limite donnée), la connexion à la destination est supposée perdue . 

Déterminons $P(X > \ell)$?

$$P(X > \ell) = 1 - P(X \leq \ell)$$

Revenons à la transmission fiable d'un message.

Objectif: limiter la charge non utile de réseau.

- Si $X > \ell$, (ℓ une limite donnée), la connexion à la destination est supposée perdue . 

Déterminons $P(X > \ell)$?

$$P(X > \ell) = 1 - P(X \leq \ell)$$



La fonction de
répartition de X

La fonction de répartition de X :

$$\begin{aligned}P(X \leq \ell) &= \sum_{k=1}^{\ell} P(X = k) \\&= \sum_{k=1}^{\ell} (1-p)^{k-1} \cdot p \\&= p \sum_{k=1}^{\ell} (1-p)^{k-1} \\&= p \sum_{k=0}^{\ell-1} (1-p)^k \\&= p \frac{1 - (1-p)^{\ell}}{1 - (1-p)} \\&= p \cdot \frac{1 - (1-p)^{\ell}}{p} = 1 - (1-p)^{\ell}\end{aligned}$$

↪ $P(X > \ell) = 1 - (1 - (1-p)^{\ell}) = (1-p)^{\ell}$

-  Selon des expériences ultérieures, le nombre de transmissions moyen nécessaire à la réception du message est égal à 4.
-  Connaissant le réseau, la probabilité que la connexion soit perdue est égale à 0.1.

-  Déterminer le nombre de transmissions à partir duquel la connexion sera perdue.

-  **Solution**

Soit X une v.a qui représente le nombre de transmission nécessaire à la réception du message ➡ X suit la loi géométrique de paramètre $\frac{1}{4}$.

On a alors :

$$\begin{aligned}P(X > \ell) &= (1 - p)^\ell = (1 - 0.25)^\ell = 0.1 \\&= \ln(1 - 0.25)^\ell = \ln(0.1) \\&= \ell \cdot \ln(0.75) = \ln(0.1) \\\ell &= \frac{\ln(0.1)}{\ln(0.75)} = 8\end{aligned}$$